Bezpieczne współdzielenie zasobów w sieciach korporacyjnych (SMB)

MedIT-Lab: studium przypadku środowiska domenowego Windows



Dostęp przez konto domenowe i grupy Active Directory

Konfiguracja udziałów, NTFS ACL i testy dostępu

Spis treści

01 Dlaczego SMB i jak działa środowisko **03–04**

02 Publikacja udziałów na FS01 **05–07**

03 Grupy AD i uprawnienia SMB / NTFS **08–12**

04 Testy dostępu użytkowników **13–15**

05 Bezpieczeństwo i wnioski **16–17**

Aneks: dokumentacja i konfiguracja archiwalna **19–24**

Dlaczego stosujemy SMB?

Wspólne pliki w jednym miejscu

Pracownicy korzystają z zasobów serwera, zamiast przesyłać kolejne kopie.

Dostęp zgodny z rolą pracownika

Administrator nadaje prawa grupom AD i zmienia dostęp przez członkostwo.

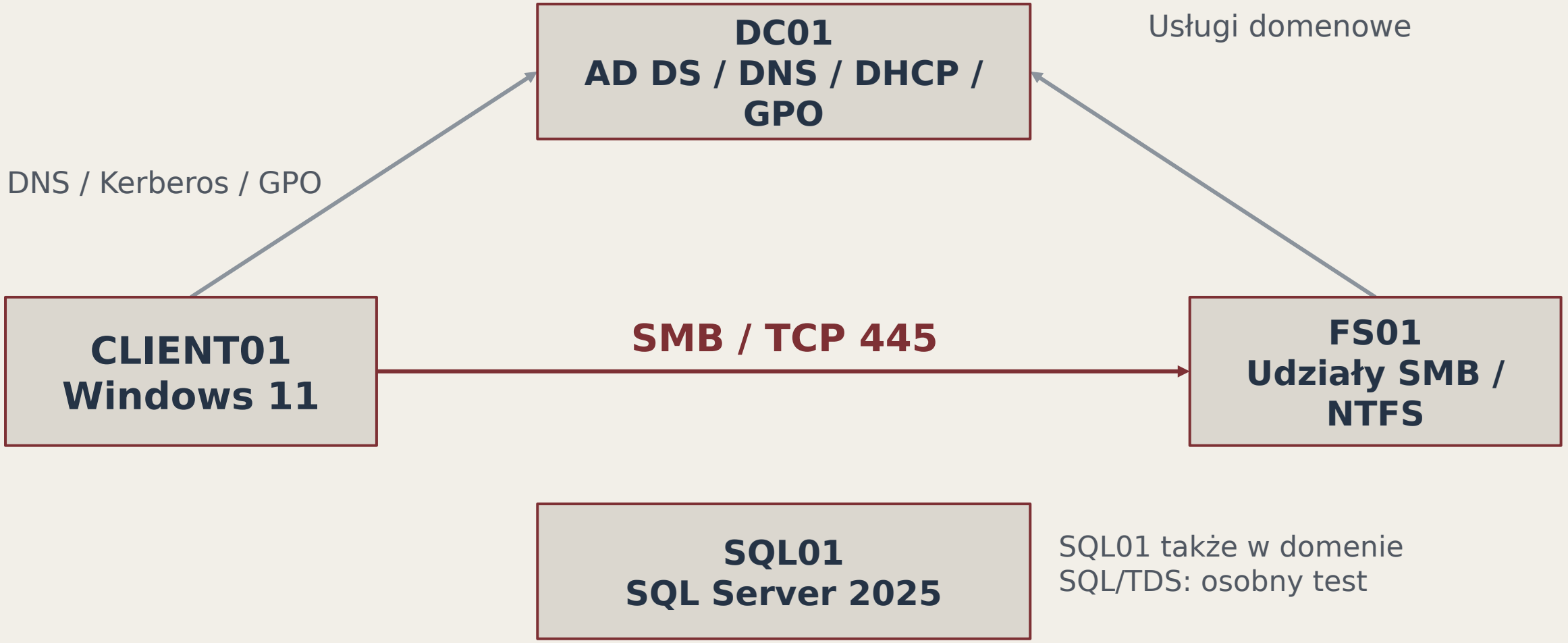
Prostsze utrzymanie zasobów

Centralne dane ułatwiają organizację kopii zapasowych i audytu.

Przykład: lekarz otwiera udział Lekarze, a konto bez wymaganych praw otrzymuje odmowę.

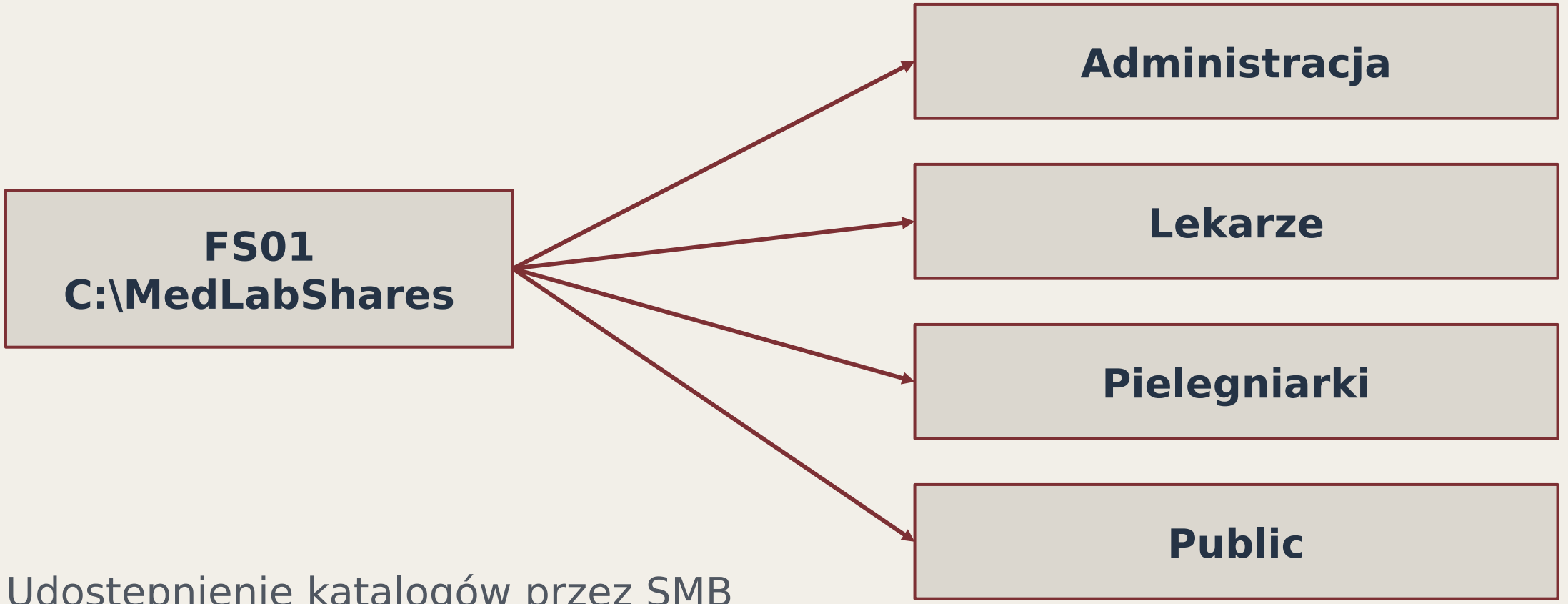
SCHEMAT

Architektura domeny medlab.test



SCHEMAT

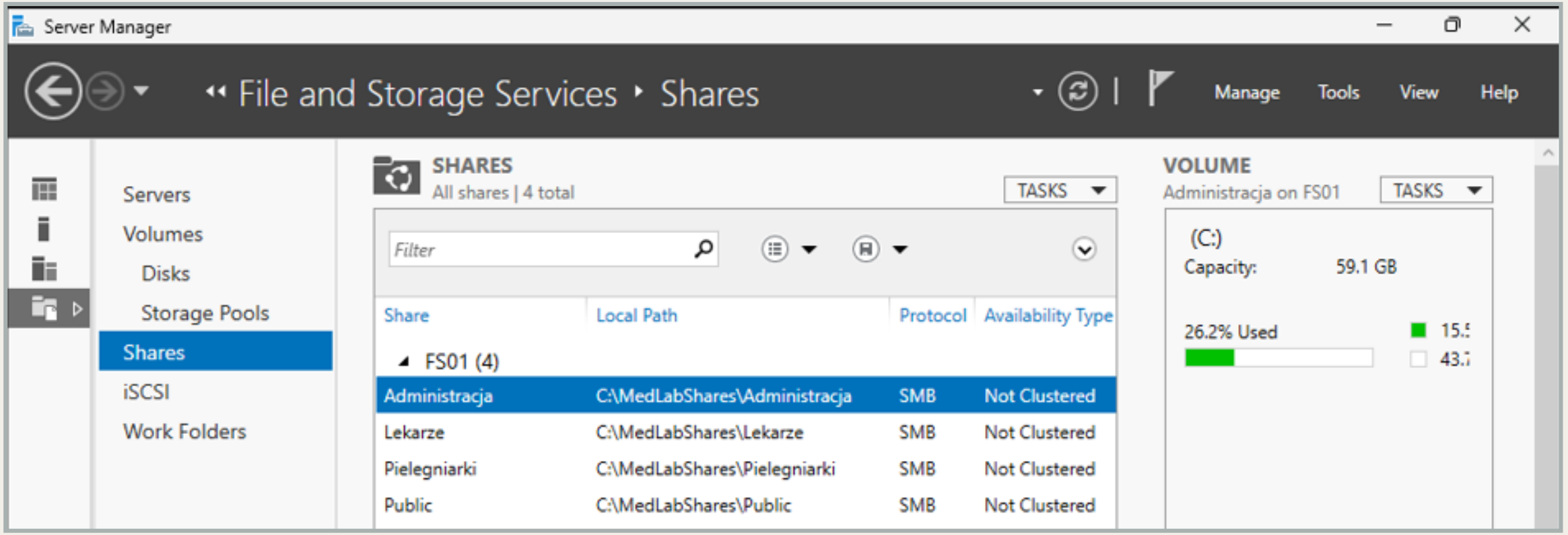
Udziały sieciowe na FS01



Udostępnienie katalogów przez SMB

ZRZUT EKRANU

Cztery udziały w Server Manager

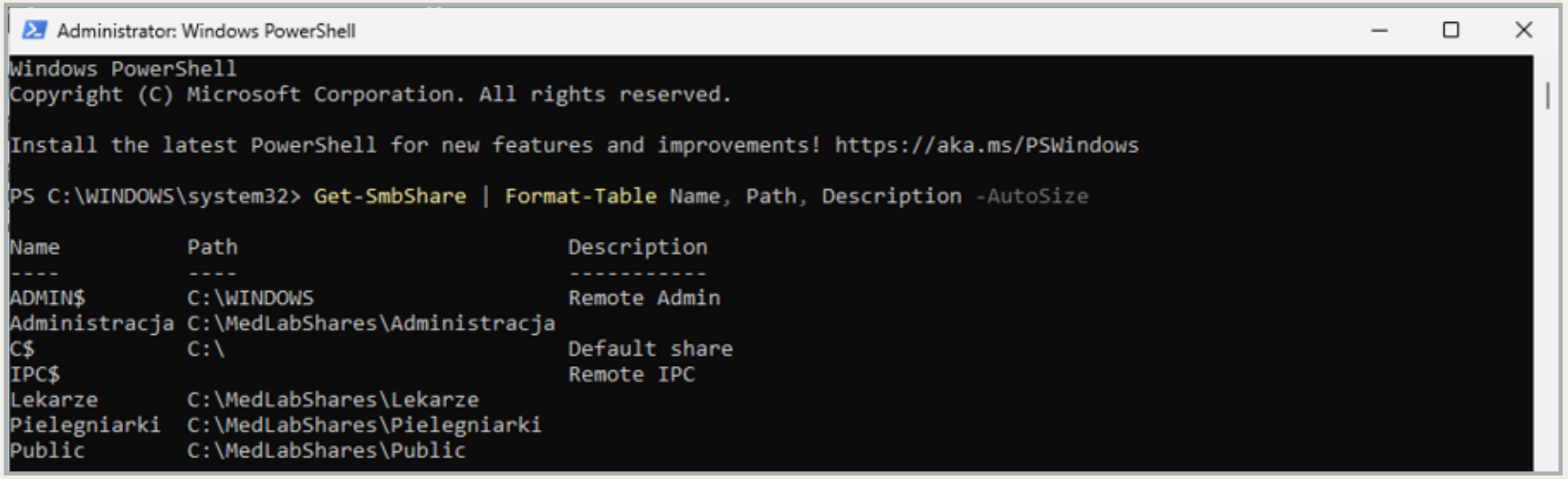


Administracja, Lekarze, Pielegniarki i Public

ZRZUT EKRANU

Udziały i ścieżki w PowerShell

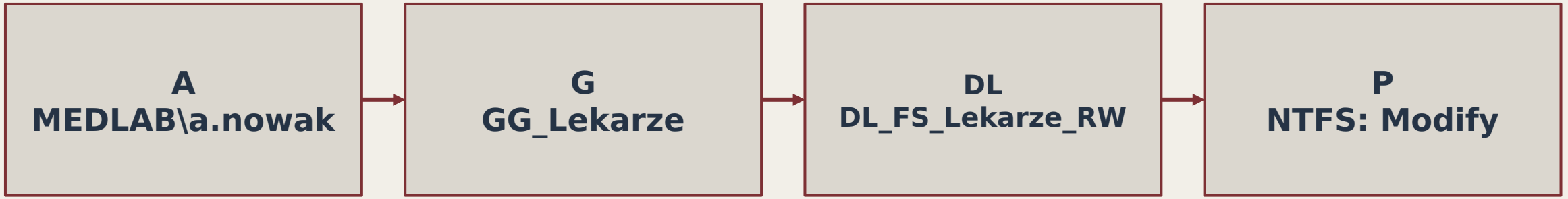
Get-SmbShare



Katalog główny udziałów: C:\MedLabShares

SCHEMAT

AGDLP: przypisanie dostępu przez grupy

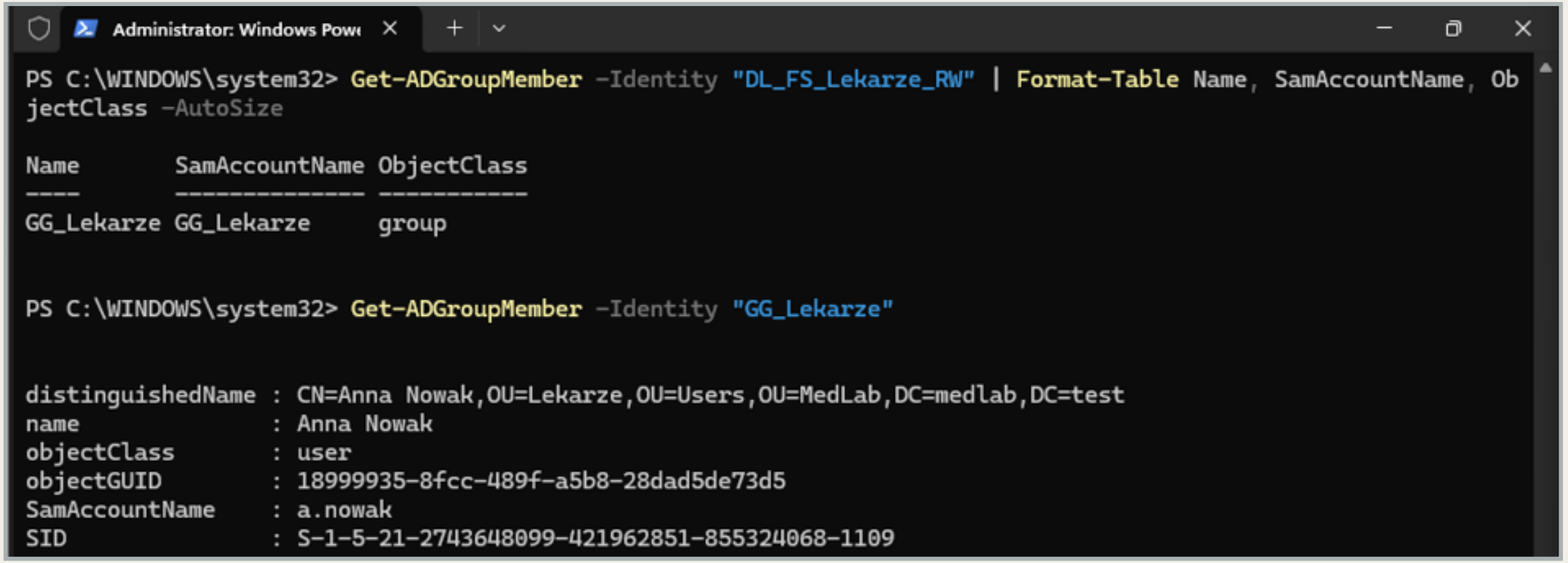


Konto należy do grupy globalnej lekarzy

Grupa domenowa lokalna otrzymuje prawa do katalogu

ZRZUT EKRANU

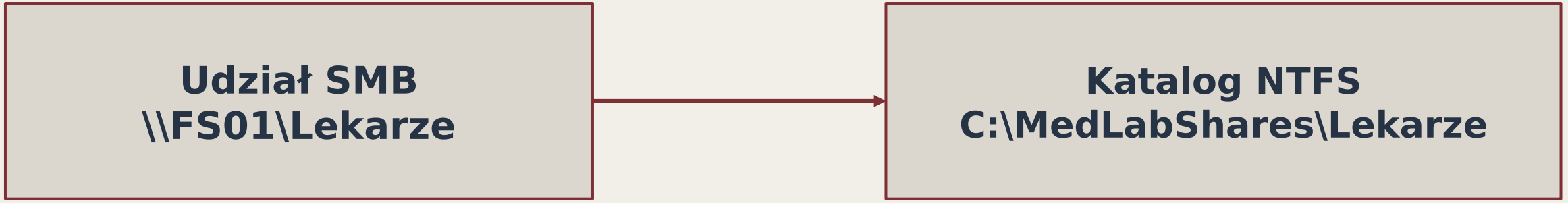
Członkostwo grup dla Anny Nowak



a.nowak w GG_Lekarze, GG_Lekarze w DL_FS_Lekarze_RW

SCHEMAT

Uprawnienia udziału i katalogu



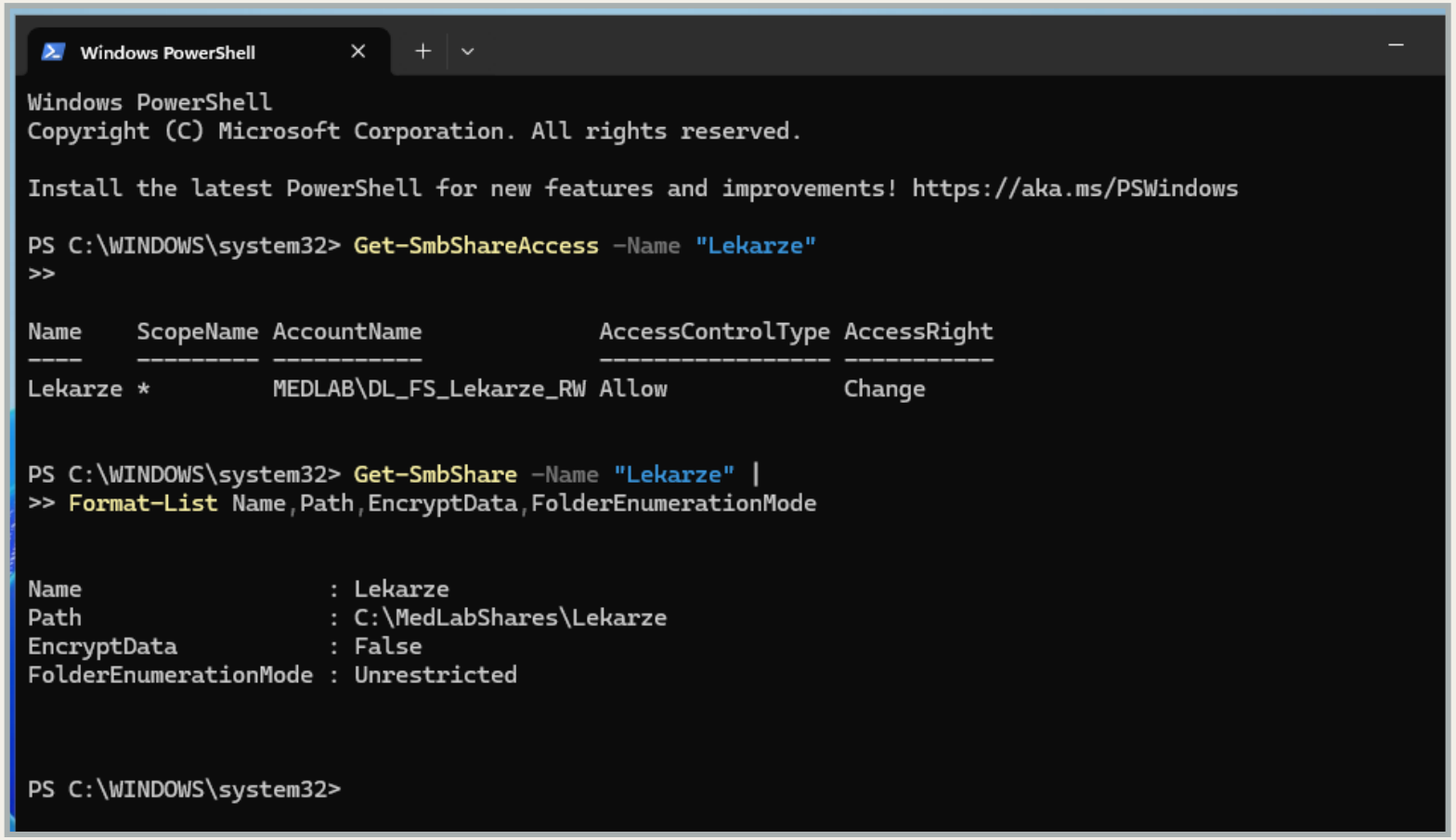
SMB: Allow Change dla grupy DL

NTFS: Modify dla tej samej grupy

Dostęp sieciowy ogranicza część wspólna praw SMB i NTFS

`Change + Modify: praca z plikami bez nadawania praw NTFS`

Prawa SMB udziału Lekarze



DL_FS_Lekarze_RW
Allow: Change

EncryptData: False
Ustawienie udziału

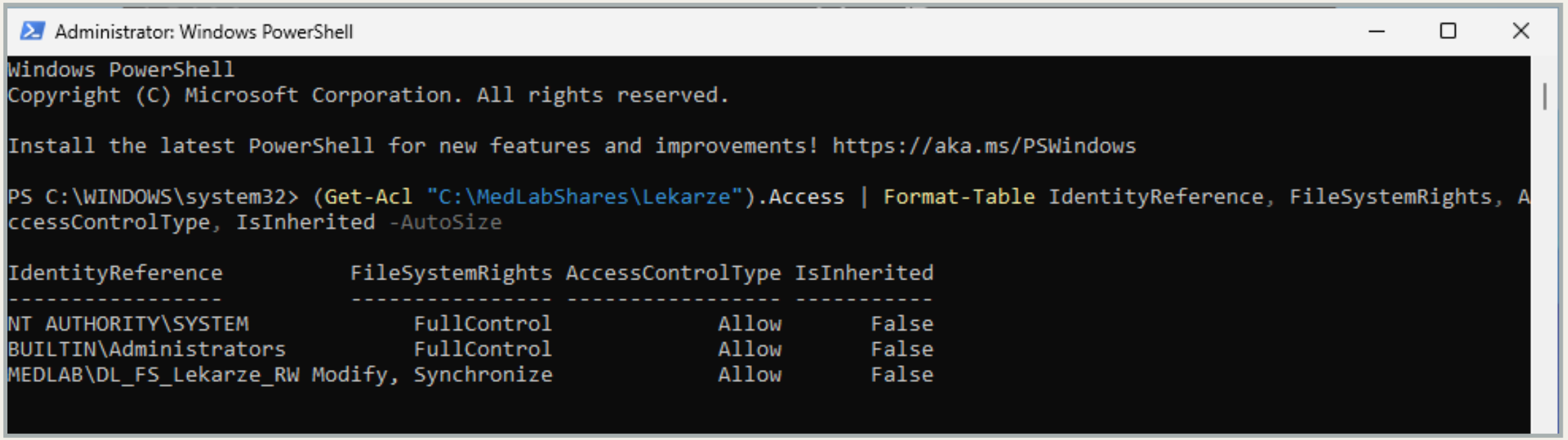
FolderEnumerationMode: Unrestricted

Zrzut potwierdza prawa udziału. Stan szyfrowania sesji wymaga osobnej weryfikacji.

ZRZUT EKRANU

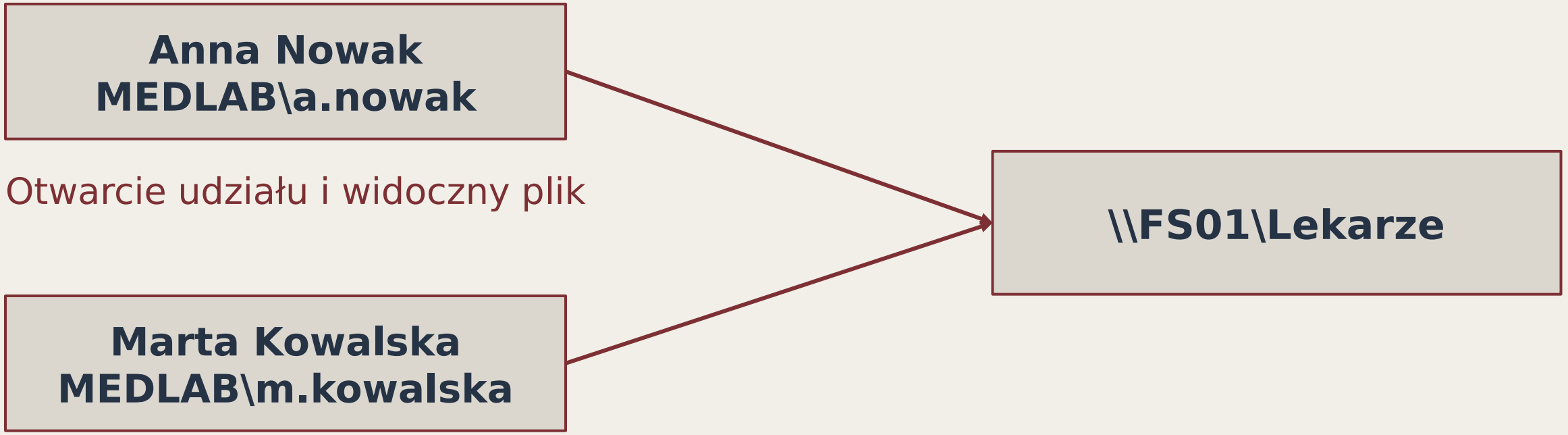
NTFS ACL katalogu Lekarze

```
Get-Acl "C:\MedLabShares\Lekarze"
```



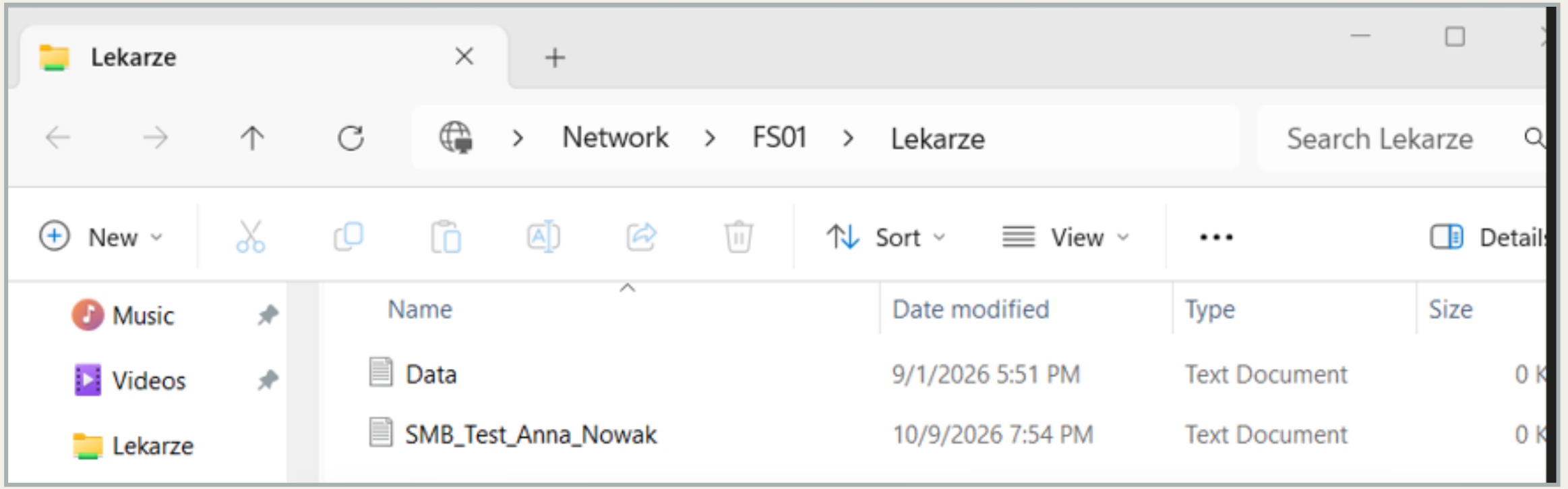
MEDLAB\DL_FS_Lekarze_RW: Modify, Synchronize

Testy dostępu z CLIENT01



ZRZUT EKRANU

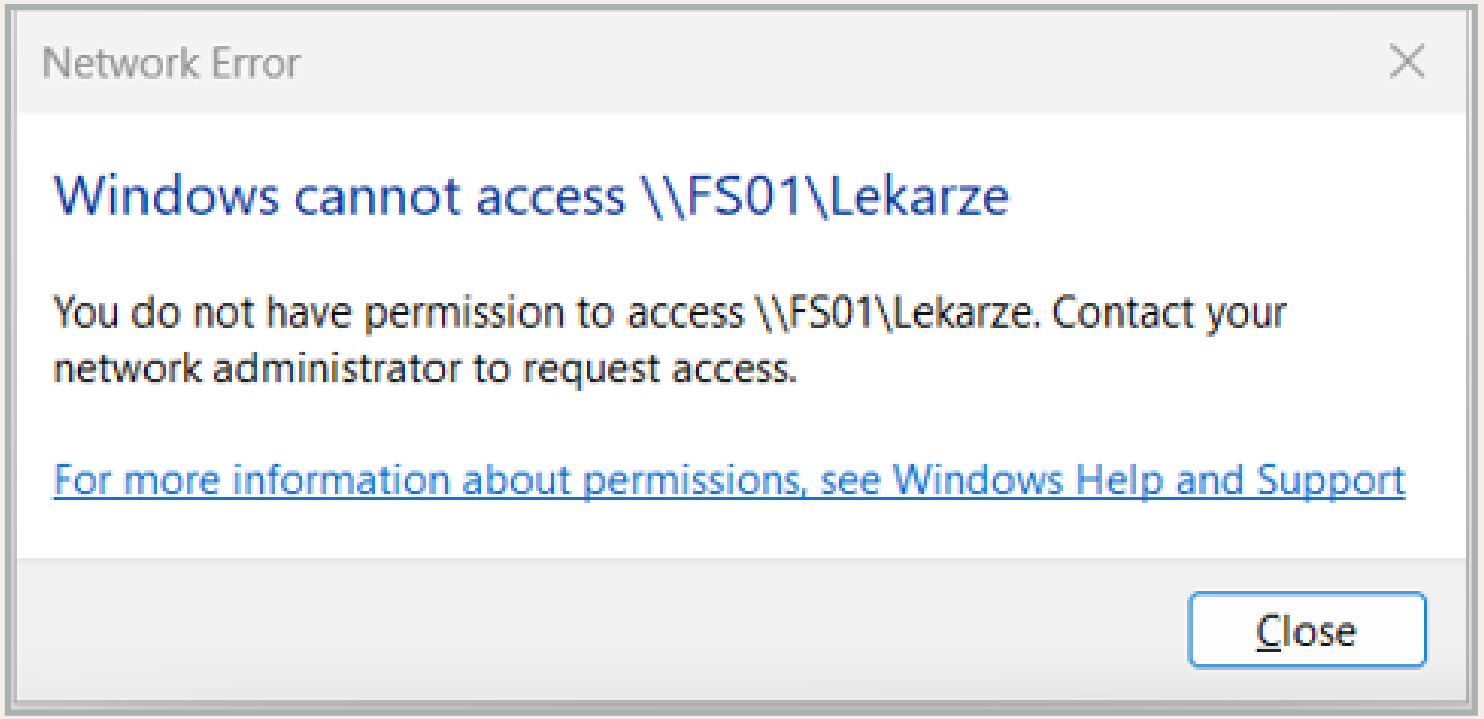
Anna Nowak: dostęp do udziału



Tożsamość sesji

```
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
medlab\a.nowak
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Marta Kowalska: odmowa dostępu



Tożsamość sesji

```
PS C:\WINDOWS\system32> whoami
medlab\m.kowalska
```

Zakres bezpieczeństwa i dalsze testy

Autoryzacja: potwierdzona konfiguracja

Grupy AD, SMB Change i NTFS Modify. Dwa konta dają różne wyniki dostępu.

Integralność i poufność transmisji

SMB Signing chroni integralność, SMB Encryption zapewnia poufność.
Stan tych mechanizmów w aktywnej sesji pozostaje do sprawdzenia.

Uzupełnienie testów funkcjonalnych

Zapisać, zmienić i usunąć plik jako Anna. Sprawdzić grupy Marty
oraz efektywne prawa do zasobu.

Wnioski i dalsza weryfikacja

Widoczne w dokumentacji

Cztery udziały SMB na FS01

AGDLP dla konta a.nowak

SMB Change i NTFS Modify

Dostęp Anny i odmowa dla Marty

Do sprawdzenia

Podpis i szyfrowanie sesji SMB

Grupy konta m.kowalska

Ruch DNS / Kerberos / SMB

Zapis, zmiana i usuwanie pliku

SMB centralizuje pliki, a grupy i ACL pozwalają zarządzać dostępem.

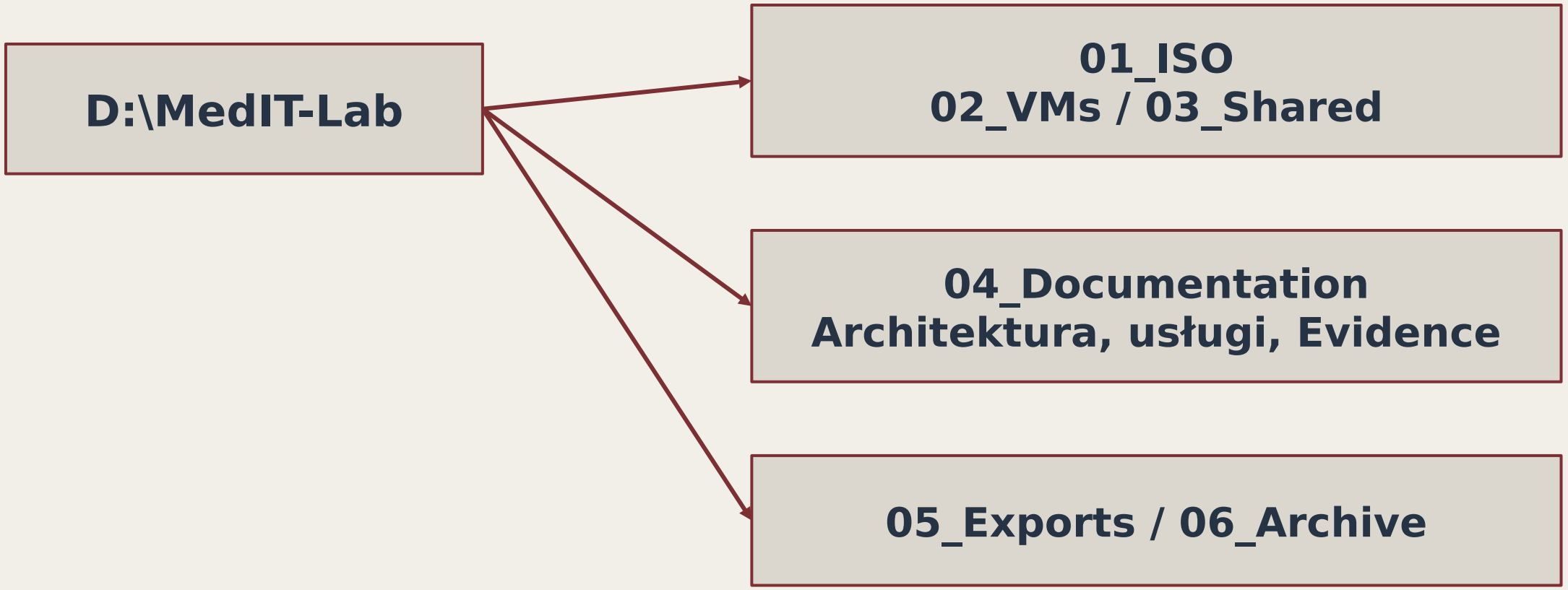
Współdzielenie nie oznacza dostępu dla wszystkich.

SMB umożliwia współdzielenie zasobów. Grupy AD i listy ACL pozwalają kontrolować dostęp.

Pytania?

Autor: *M.K.*

Organizacja projektu



Katalogi porządkują pliki i dokumentację projektu

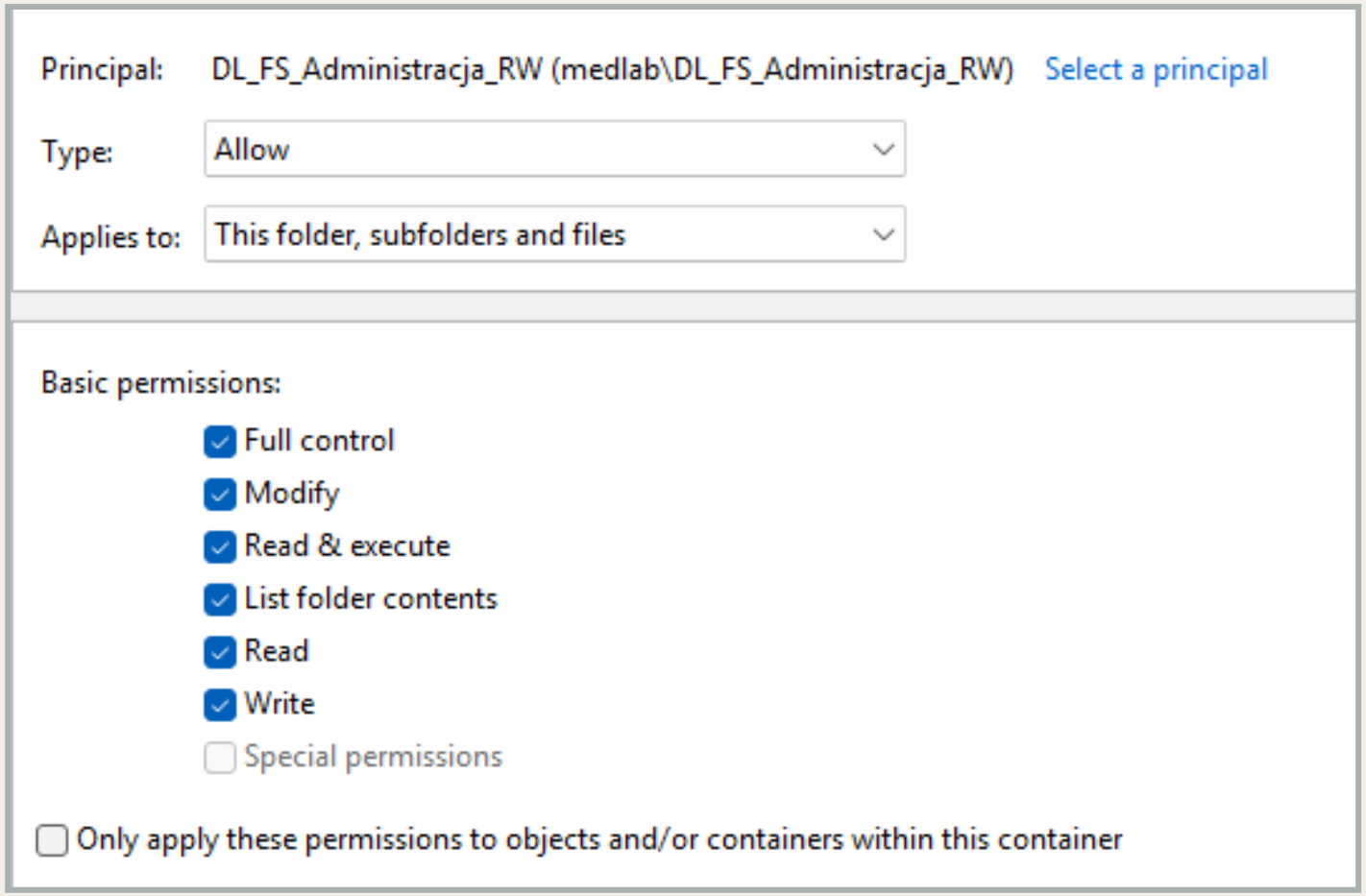
Etapy konfiguracji udziału Administracja

Konfiguracja archiwalna. Full Control wykracza poza zwykły odczyt i zapis.

Etap	Czynność	Widoczny wynik
1	Wpis NTFS	Grupa DL i Full Control
2	Kontrola ACL	Trzy wpisy, brak dziedziczenia
3	Prawa udziału SMB	Full Control dla grupy DL
4	Kontrola publikacji	Get-SmbShare: trzy udziały

`C:\MedLabShares\Administracja`

1. Wpis uprawnień NTFS



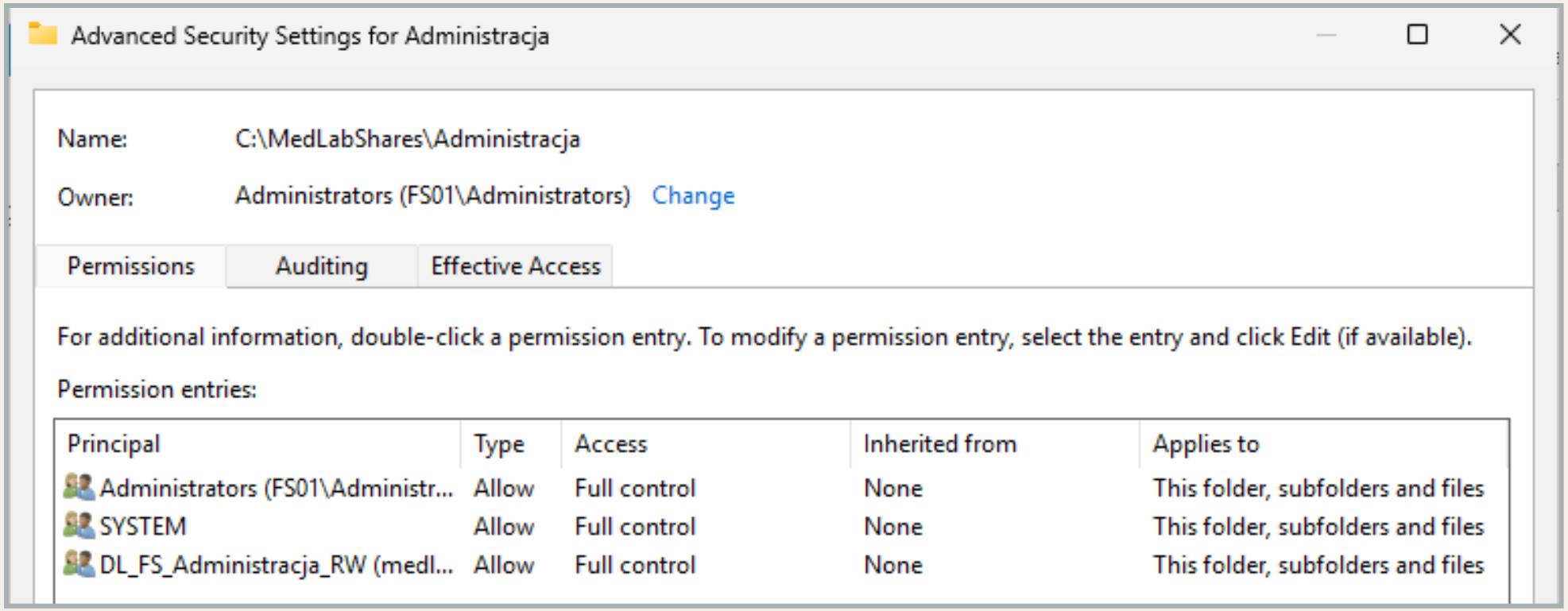
DL_FS_Administracja_RW

Typ: Allow
Prawo: Full Control

Zakres: katalog, podkatalogi i pliki

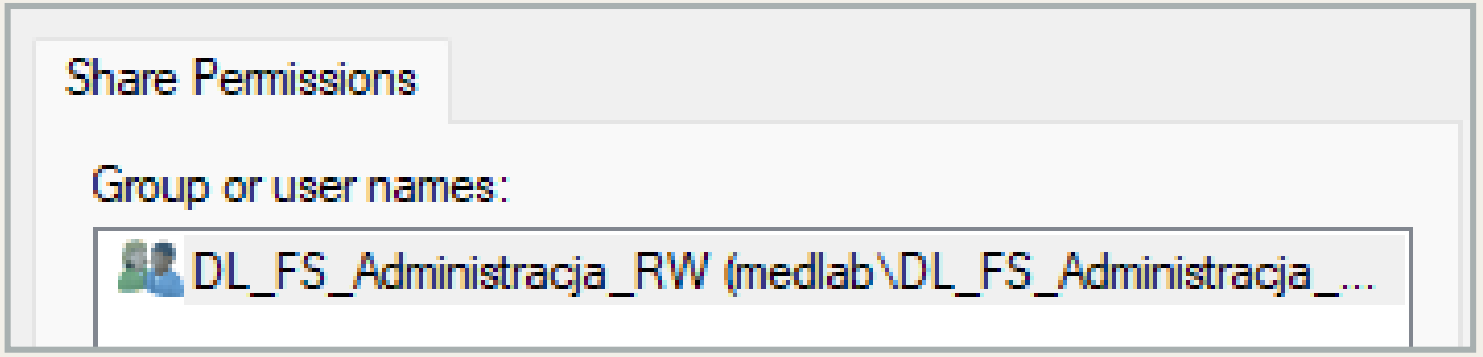
2. Kontrola listy ACL

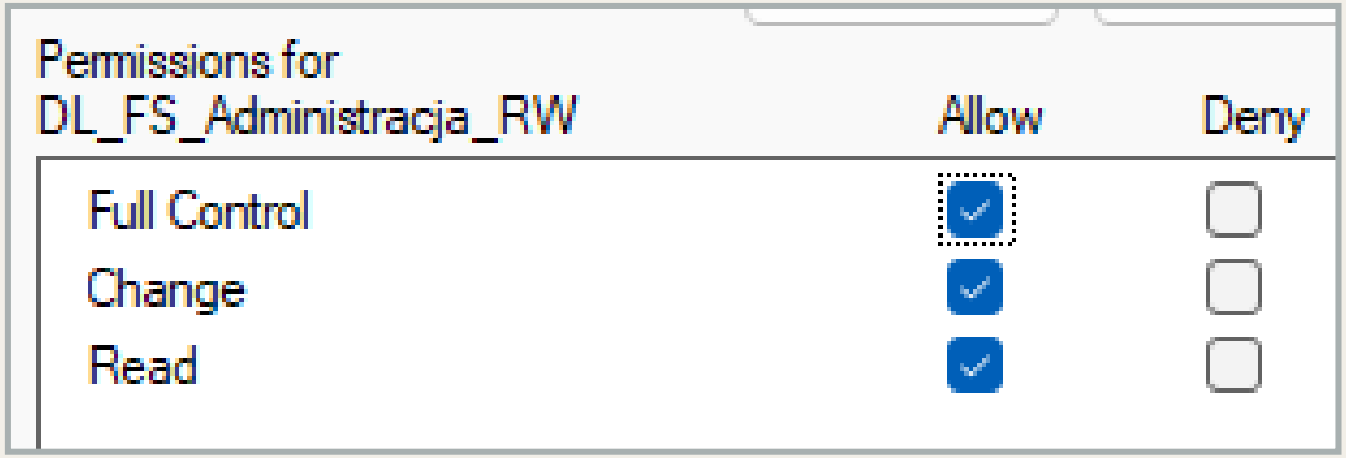
C:\MedLabShares\Administracja



Administrators, SYSTEM i grupa DL: jawne wpisy Full Control

3. Uprawnienia udziału SMB





Allow: Full Control

Grupa domenowa lokalna otrzymuje prawa do udziału Administracja

4. Kontrola publikacji udziałów

Get-SmbShare

```
PS C:\Users\FileServer01> Get-SmbShare

Name           ScopeName Path                              Description
----           --------- ----                              -----------
ADMIN$         *         C:\WINDOWS                        Remote Admin
Administracja  *         C:\MedLabShares\Administracja
C$             *         C:\                               Default share
IPC$           *                                           Remote IPC
Lekarze        *         C:\MedLabShares\Lekarze
Pielegniarki   *         C:\MedLabShares\Pielegniarki
```

Etap archiwalny: Administracja, Lekarze i Pielegniarki

Polecenie sprawdza publikację i ścieżki udziałów